



上海证券
SHANGHAI SECURITIES

日期: 2025年03月10日

分析师: 王红兵

SAC 编号: S0870523060002

联系人: 韦磊

Tel: 021 53686044

E-mail: weilei03665@shzq.com

SAC 编号: S0870123030014

相关报告:

《形态识别优选趋势上涨的股票》

——2024 年 08 月 07 日

《基于宏观因子的大类资产组合配置策略》

——2024 年 12 月 09 日

《沪深 300 指数点位的隐含预期》

——2024 年 11 月 05 日

RSI 模型构造与优化

——分类优化与趋势优化

主要观点

RSI模型构建: 相对强弱指标 (RSI) 属于技术分析中的一种动量指标, 是通过计算一段时间内价格上涨幅度相对于该时间段内价格上涨和下跌幅度之和的比率, 来判断市场买卖双方的意向和实力以及资产价格超买或超卖的情况。借助相对强弱指标 (RSI) 筛选出市场中处于超买与超卖的股票, 可以建立股票组合, 通过在低估时买入、高估时卖出赚取超过基准的相对收益。

RSI模型风格分类优化: 在传统RSI模型基础上进行优化, 即对股票风格 (中信风格分类) 进行分类后, 使用不同的阈值进行超买和超卖的判断, 再合并构成股票组合。

RSI模型趋势优化: 由于价格的上涨和下行会导致RSI因子出现上下偏差, 无法触及到超买和超卖的信号位置。使用MACD策略中长均线与短均线的差值的变化率进行滚动过去15日计算均值, 判断当天是否处于上涨或者下降趋势。随后给与上涨趋势和下降趋势一定量的上下偏移以消除趋势带来的影响。

模型适用性: 根据RSI模型的不同参数优化后的结果评测, 模型在市场震荡阶段表现较为突出, 在跟踪市场趋势的同时, 能放大上涨幅度, 获得更大收益。

风险提示

本文投资建议仅代表数理模型的计算结果, 不代表未来可以重复出现。股市投资需谨慎。

目 录

1 RSI 指标构建	3
1.1 RSI 指标构建思路	3
1.2 RSI 指标优化	3
1.3 模型样本参数	4
2 模型回测	5
2.1 未优化 RSI 指标净值表现	5
2.2 未优化 RSI 模型风险收益指标	5
3 模型优化（风格分类优化）	7
3.1 不同风格净值表现	7
3.2 不同风格风险指标对比	9
3.3 风格分类优化 RSI 模型净值	9
3.4 风格分类优化 RSI 风险指标	11
4 模型优化（趋势优化）	12
4.1 RSI 模型趋势偏差	12
4.2 RSI 趋势优化	12
4.3 两种优化方式对比	13
4.4 RSI 趋势优化风险指标	14
5 RSI 模型适用性	15
6 风险提示：	15

图

图 1 RSI 模型初始参数净值表现	5
图 2 周期风格净值表现	8
图 3 成长风格净值表现	8
图 4 金融风格净值表现	8
图 5 稳定风格净值表现	8
图 6 消费风格净值表现	8
图 7 风格分类优化 RSI 模型净值表现	10
图 8 风格分类优化 RSI 模型净值与传统 RSI 模型净值对比	10
图 9 RSI 模型在趋势中出现的偏差（图中价格为后复权收盘价）	12
图 10 RSI 模型趋势优化后的净值走势	13
图 11 两种优化 RSI 模型对比	14

表

表 1 中信风格分类	4
表 2 模型样本参数	4
表 3 未优化 RSI 模型风险收益指标	6
表 4 不同风格的基金分组风险收益指标	9
表 5 风格分类优化 RSI 模型风险收益指标	11
表 6 趋势优化 RSI 模型风险收益指标	14

1 RSI 指标构建

1.1 RSI 指标构建思路

相对强弱指标（RSI）是由 J.Welles Wilder 在 1978 年提出的技术指标用来衡量某一资产一段时间内价格变化的速度和程度。

相对强弱指标（RSI）属于技术分析中的一种动量指标，是通过计算一段时间内价格上涨幅度相对于该时间段内价格上涨和下跌幅度之和的比率，来判断市场买卖双方的意向和实力以及资产价格超买或超卖的情况。相对强弱指标（RSI）计算公式如下：

$$RSI = \frac{A}{(A + B)} * 100$$

$A =$ 过去 N 日收盘涨幅均值 $B =$ 过去 N 日收盘跌幅均值

RSI 指标以震荡器的形式展现，其数值的区间在 0 到 100 之间（包含 0 和 100），指标高于 50 表示指标计算当日为强势市场，指标低于 50 表示指标计算当日为弱势市场。

通常相对强弱指标（RSI）的超买和超卖阈值被设定在 70 和 30，指的是当 RSI 指标大于等于 70 时表明所计算的资产正处于超买状态，反之当 RSI 指标小于等于 30 时表明该资产正处于超卖状态。

借助相对强弱指标（RSI）筛选出市场中处于超买与超卖的股票，可以建立股票组合，通过在低估时买入、高估时卖出赚取超过基准的相对收益。

1.2 RSI 指标优化

相对强弱指标（RSI）通常使用 70 和 30 作为判断股票是否高估或低估的绝对阈值，但是通常在不同趋势中超买或超卖的阈值需要进行不同的优化，来避免指标始终无法触发的情况发生。通过在一定区间内上下调整阈值以增加指标的触发次数。

我们认为，在量化分析中，指标的准确度和指标的触发次数有着同等关键的作用。于是本报告中在传统 RSI 模型基础上进一步优化了模型指标，使用了调整后的 RSI 指标阈值来建立股票组合，区别于传统阈值 70 和 30 来作为买入和卖出的触发点。相较于传统的超买和超卖的阈值，我们发现使用优化后的阈值触发点能在判断超买和超卖状态准确度及一段时间内触发次数中找到较好的平衡。

同时鉴于不同风格股票整体价格周期变化趋势的相异性，本报告通过对不同股票的中信风格分类（周期风格、成长风格、稳

定风格、消费风格、金融风格)，局部优化不同风格股票 RSI 指标阈值。

表 1 中信风格分类

类别	子类
风格	周期风格、成长风格、稳定风格、消费风格、金融风格

资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

1.3 模型样本参数

样本范围：中证 500 成分股

样本时间：2013 年 1 月 4 日-2025 年 2 月 19 日

成分股更新频率：年度

价格复权调整：后复权

信号触发频率：日度

表 2 模型样本参数

参数	设定值
样本范围	中证 500 成分股
样本时间	2013 年 1 月 4 日-2025 年 2 月 19 日
成分股更新频率	年度
价格复权调整	后复权
信号触发频率	日度

资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

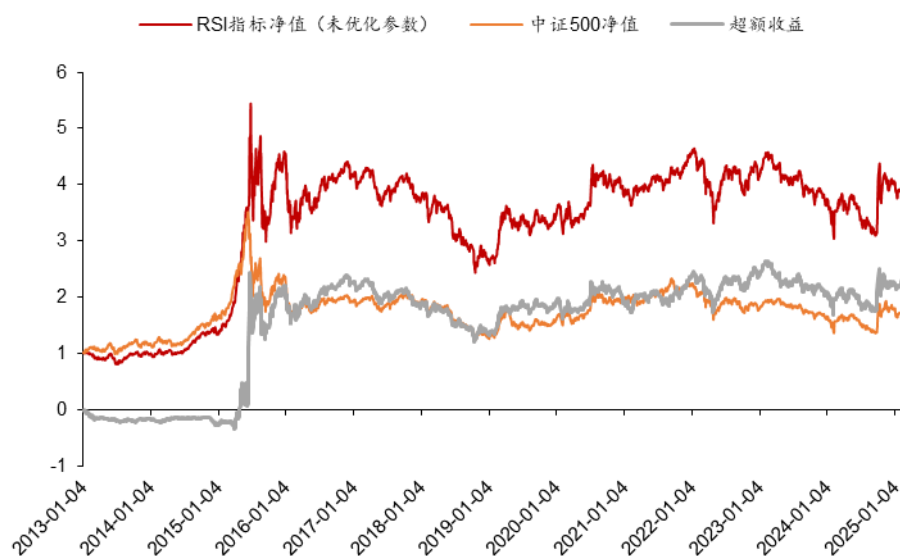
2 模型回测

2.1 未优化 RSI 指标净值表现

未优化 RSI 指标使用传统 30 和 70 作为触发阈值来筛选符合模型需求的股票组合。通过监测股票日度 RSI 指标，对模型股票组合进行日度调整。本报告均使用中证 500 包含的一揽子股票作为模型可选的股票池范围。中证 500 成分股年度更新，以更新后的成分股作为标准，在中证 500 成分股中筛选触发超卖信号的股票进行持有、触发超买信号的股票进行平仓组成传统 RSI 指标模型股票组合。模型的股票组合净值比较基准为中证 500 净值。

为了更好比较不同策略和基准的走势对比，文中的净值初始值都设为 1。下图为未优化的 RSI 指标模型净值与中证 500 净值比较。可以看到 RSI 模型净值表现总体优于中证 500 净值表现。从净值图可以看出 RSI 模型净值走势与基准中证 500 基本趋于一致但是放大了中证 500 净值波动幅度，使得模型净值相对基准的超额收益始终维持在固定的数额上下。

图 1 RSI 模型初始参数净值表现



资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

2.2 未优化 RSI 模型风险收益指标

下图展示了传统 RSI（未优化阈值）模型和基准中证 500 各项风险收益指标对比。可以看到模型各项风险收益指标均优于基准中证 500 指标表现。传统 RSI 模型在维持较好波动控制的情况下，拥有较好的年化收益和夏普比率。（模型中的夏普计算公式为收益率/波动率，卡玛计算公式为收益率/最大回撤）

表 3 未优化 RSI 模型风险收益指标

指标	未优化 RSI 模型	中证 500
起始日	2013/1/4	2013/1/4
截止日	2025/2/19	2025/2/19
回测年数	12.2	12.2
累计收益	305.30%	84.20%
年化收益	12.73%	5.37%
年化波动	26.43%	25.42%
夏普比率	0.48	0.21
卡玛比率	0.23	0.08
最大回撤	-55.22%	-65.20%

资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

3 模型优化（风格分类优化）

由于RSI指标对价格趋势的敏感性，使用固定的阈值对所有股票进行超买和超卖的判断会使模型效果变差或使判断出现一定偏差。于是建立RSI模型前，对股票池进行筛选以及对同类型的股票进行归总的数据清理对帮助优化RSI模型整体表现或许能起到较大的帮助。因为股票在不同风格上会反映出不同的周期规律，同时在不同经济周期中会产生不同的价格的波动趋势，因此本报告对股票池中股票进行了风格分类（本报告中均使用中信风格对股票进行分类），并进行了回测后发现，不同风格的股票对于RSI指标模型确实显现了不同的有效性。所以进一步在传统RSI模型基础上进行优化，即对股票风格（中信风格分类）进行分类后，使用不同的阈值进行超买和超卖的判断，再合并构成股票组合。

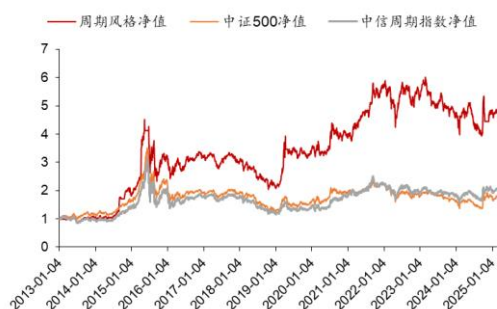
3.1 不同风格净值表现

下图为不同中信风格分类的股票组合净值表现。此处在固定中证500成分股的股票池中，筛选符合RSI指标及风格类型的股票组成模型输出股票组合，并且寻优了不同风格下RSI指标模型的超买超卖触发点阈值。

在寻优过程中发现，不同风格最优阈值均不相同，表明不同风格下由于趋势变化的略微差别可能导致传统RSI指标阈值在超买和超卖状态判断出现误差。

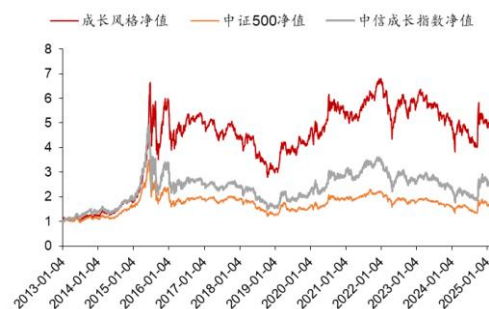
同时，对不同RSI风格模型净值比较后可以发现，不同风格对RSI指标适应程度不同，如在金融风格与稳定风格下，RSI模型净值表现相对基准获得较少的超额收益的同时大幅增加了波动率。在五种风格中，消费风格股票组合净值表现较好，回测最后一天净值为6.32。另外表现较好的成长和周期风格回测最后一日净值分别为5.26和4.78。表现较差的金融风格净值波动较大，相对基准超额收益起伏波动较大，表现出与其他风格不同的RSI净值表现，同时RSI模型表现波动性较差的稳定风格由于风格中股票基数较少，导致RSI模型触发次数频率较低，回测中经常处于空仓状态导致其净值趋势缺乏参考价值。

图 2 周期风格净值表现



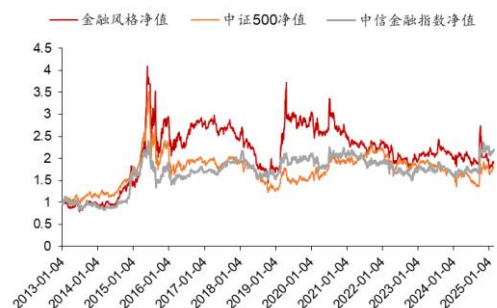
资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

图 3 成长风格净值表现



资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

图 4 金融风格净值表现



资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

图 5 稳定风格净值表现



资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

图 6 消费风格净值表现



资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

3.2 不同风格风险指标对比

下表展示了不同风格 RSI 模型的风险指标。可以看到表现最好的是消费风格，夏普比率为 0.63 高于传统 RSI 模型 0.48。其次分别为稳定风格和成长风格，夏普比率分别为 0.57 和 0.52，也高于传统 RSI 模型。

从风险指标也可以看出，不同风格的股票池受到 RSI 指数影响也不同，但总体也受到风格轮动导致的收益波动。在此模型中并不能屏蔽市场轮动带来的影响，所以风格优化带来的收益表现增强仍需要后续观察。

表 4 不同风格的基金分组风险收益指标

指标	周期风格	成长风格	金融风格	稳定风格	消费风格	未优化 RSI 模型
起始日	2013/1/4	2013/1/4	2013/1/4	2013/1/4	2013/1/4	2013/1/4
截止日	2025/2/19	2025/2/19	2025/2/19	2025/2/19	2025/2/19	2025/2/19
回测年数	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
累计收益	378.36%	426.13%	88.19%	411.91%	532.21%	305.30%
年化收益	14.34%	15.28%	5.56%	15.01%	17.10%	12.73%
年化波动	27.93%	29.11%	29.83%	26.45%	27.15%	26.43%
夏普比率	0.51	0.52	0.19	0.57	0.63	0.48
卡玛比率	0.26	0.26	0.09	0.3	0.37	0.23
最大回撤	-54.64%	-57.83%	-64.88%	-49.21%	-46.73%	-55.22%

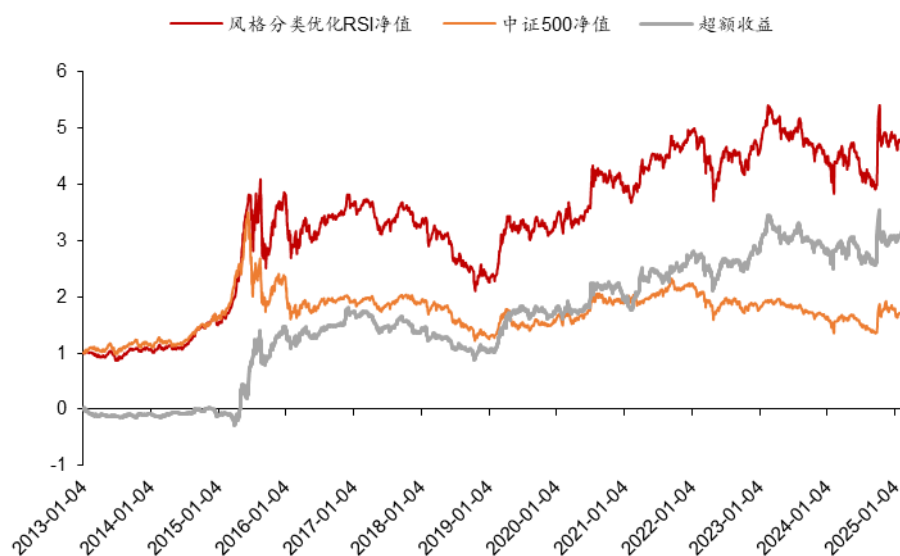
资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

3.3 风格分类优化 RSI 模型净值

由于在风格分类回测后，发现不同风格对 RSI 模型的适应性不同，所以可以进一步在风格分类上对传统 RSI 模型进行优化。本报告在传统 RSI 模型的基础上对不同风格股票进行阈值优化，再将同期筛选的股票收益等权平均，得到风格分类优化后 RSI 模型净值。

下图展示了风格分类优化后 RSI 模型净值表现和基准中证 500 净值对比。优化后的 RSI 模型净值表现优于中证 500 净值表现，并保持了持续上涨的超额收益。

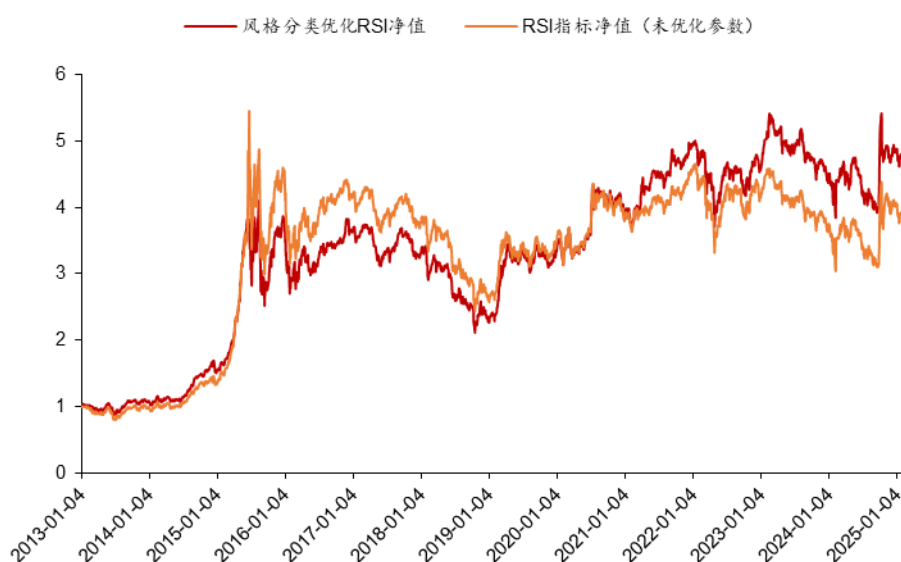
图 7 风格分类优化 RSI 模型净值表现



资料来源: Wind、聚源, 上海证券研究所

下图展示了风格分类优化后的 RSI 模型净值与传统 RSI 模型净值对比。可以看到优化后的模型净值波动更小, 且基本维持着上涨的趋势。在 2015 年基准处于上涨趋势时, 优化后的 RSI 模型更贴合中证 500 上涨幅度, 并在后续基准下跌行情中减缓了下跌幅度。优化后的 RSI 模型在 2019 年后逐渐超过传统 RSI 模型表现。

图 8 风格分类优化 RSI 模型净值与传统 RSI 模型净值对比



资料来源: Wind、聚源, 上海证券研究所

3.4 风格分类优化 RSI 风险指标

下表展示了优化前后 RSI 模型的风险指标对比。较未优化 RSI 模型，风格分类优化后的 RSI 模型夏普比率较之前表现更好，在降低了年化波动率的同时，获得了更高的累计收益和年化收益率。优化后的模型卡玛比率也得到提升，最大回撤较优化前也有所下降。

总体来说，虽然不能完全屏蔽市场轮动带来的影响，但是通过风险指标能够看出，对不同风格的股票池优化参数，能够带来较为明显的收益增加和减少回撤。

表 5 风格分类优化 RSI 模型风险收益指标

指标	风格分类优化 RSI 模型	未优化 RSI 模型	中证 500
起始日	2013/1/4	2013/1/4	2013/1/4
截止日	2025/2/19	2025/2/19	2025/2/19
回测年数	12.2	12.2	12.2
累计收益	390.83%	305.30%	84.20%
年化收益	14.59%	12.73%	5.37%
年化波动	24.01%	26.43%	25.42%
夏普比率	0.61	0.48	0.21
卡玛比率	0.3	0.23	0.08
最大回撤	-48.42%	-55.22%	-65.20%

资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

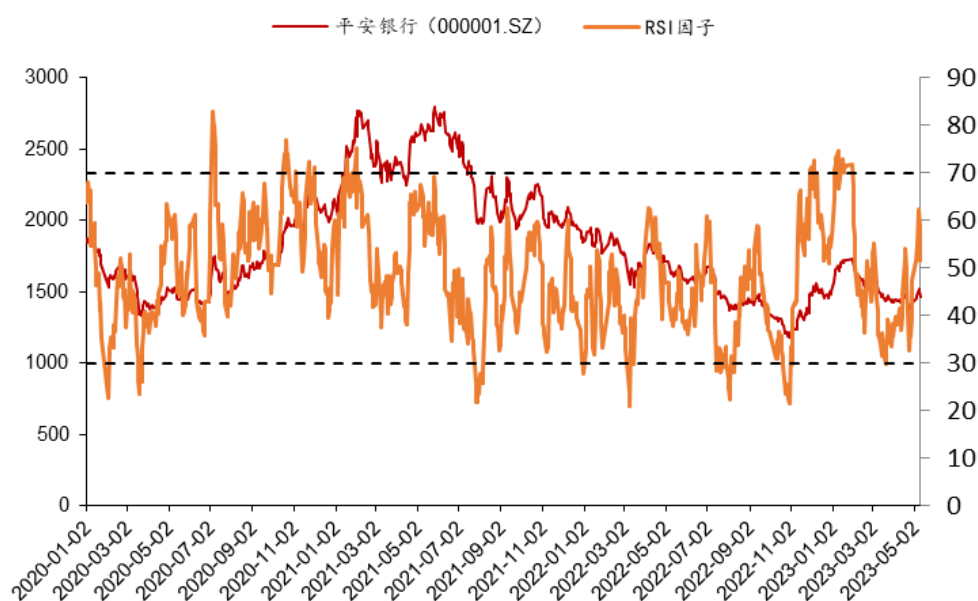
4 模型优化（趋势优化）

除了对模型中筛选出的股票分类后进行单独的参数优化，更直观的优化方式可以对 RSI 模型本身在趋势的行情中存在的可能出现的偏差进行修正。相对在不同分类上进行不同的参数优化，我们认为消除行情趋势对 RSI 模型的影响对模型带来的提升可能会更显著。

4.1 RSI 模型趋势偏差

下图为平安银行 2020 年 1 月 2 日至 2023 年 5 月 2 日的净值走势和其 RSI 因子的变化。可以看到在价格处于上涨趋势的时候，RSI 因子基本触碰不到传统 RSI 认定的超卖位置 30 处，同时在价格处于下跌的趋势中，超买位置 70 也难以被 RSI 因子触及。所以可以看出价格的趋势会导致 RSI 因子的上下偏差，造成在上涨和下跌的趋势中，RSI 模型发现超买和超卖的准确性和概率缩减。

图 9 RSI 模型在趋势中出现的偏差（图中价格为后复权收盘价）



资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

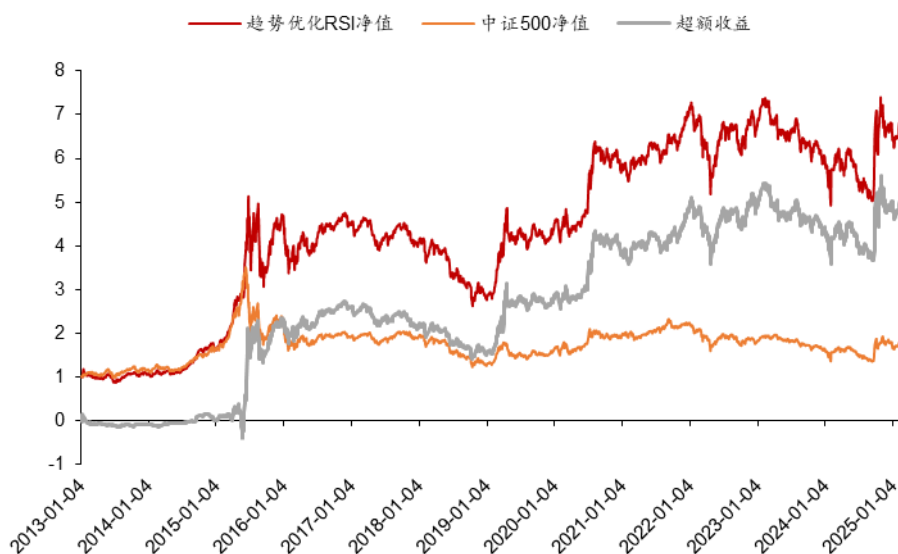
4.2 RSI 趋势优化

由于价格的上涨和下行会导致 RSI 因子出现上下偏差，无法触及到超买和超卖的信号位置。本报告使用 MACD 策略中长均线与短均线的差值的变化率进行滚动过去 15 日计算均值，判断当天

是否处于上涨或者下降趋势。随后给与上涨趋势和下降趋势一定量的上下偏移以消除趋势带来的影响。

下图展示了趋势优化后的 RSI 模型净值走势。可以看到趋势优化后的 RSI 模型净值表现远好于基准，在小幅度放大指数下跌幅度的同时，大幅度增强了指数上涨幅度。总体上看，虽然趋势优化后的 RSI 模型波动较大，但总体保持着震荡上涨的趋势。同时相对基准的超额收益也维持了一个震荡上涨的趋势。趋势优化后 RSI 模型回测最终净值为 6.77 相对基准超额收益 4.96。

图 10 RSI 模型趋势优化后的净值走势

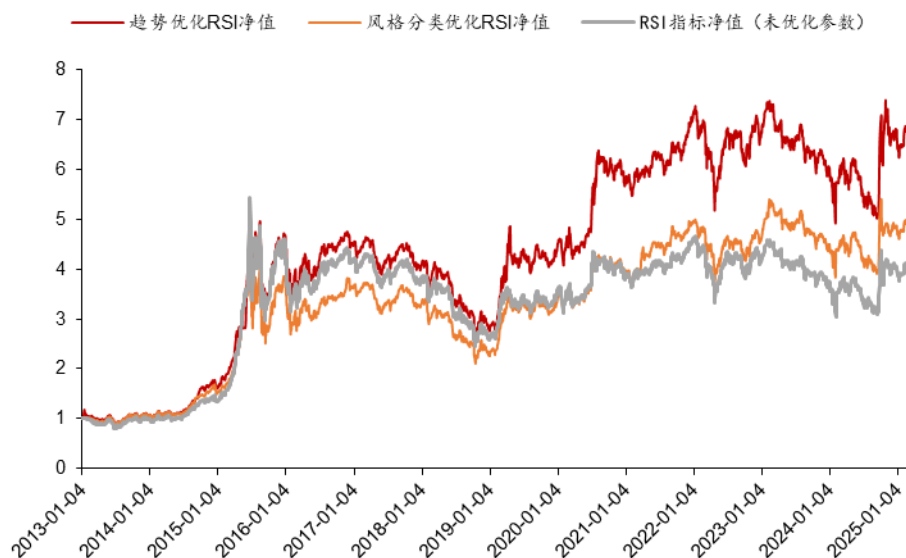


资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

4.3 两种优化方式对比

下图展示了两两种优化后的 RSI 净值与传统 RSI 模型净值的对比。三种模型基本保持相同的趋势，但是趋势优化后的 RSI 模型不同于风格分类优化 RSI 模型，相较于分类优化模型减小净值中波动，趋势优化模型在上涨行情中更具优势。可以看到趋势优化后的 RSI 模型净值更能抓住市场上涨趋势，扩大了其与风格分类优化 RSI 模型及传统 RSI 模型净值的差距。

图 11 两种优化 RSI 模型对比



资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

4.4 RSI 趋势优化风险指标

下表展示了趋势优化后的 RSI 模型风险指标。可以看到在相同回测年数下，趋势优化 RSI 模型的累计收益、年化收益、夏普比率和卡玛比率均高于另外两个模型。可以看到趋势优化后的 RSI 模型大幅增加了收益表现同时只小幅增加了波动率及最大回撤。

表 6 趋势优化 RSI 模型风险收益指标

指标	趋势优化 RSI 模型	风格分类优化 RSI 模型	未优化 RSI 模型	中证 500
起始日	2013/1/4	2013/1/4	2013/1/4	2013/1/4
截止日	2025/2/19	2025/2/19	2025/2/19	2025/2/19
回测年数	12.2	12.2	12.2	12.2
累计收益	577.01%	390.83%	305.30%	84.20%
年化收益	17.79%	14.59%	12.73%	5.37%
年化波动	26.93%	24.01%	26.43%	25.42%
夏普比率	0.66	0.61	0.48	0.21
卡玛比率	0.36	0.3	0.23	0.08
最大回撤	-48.94%	-48.42%	-55.22%	-65.20%

资料来源：Wind、聚源，上海证券研究所

5 RSI 模型适用性

根据 RSI 模型的不同参数优化后的结果评测，模型在市场震荡阶段表现较为突出，在跟踪市场趋势的同时，能放大上涨幅度，获得更大收益。所以从长期看，在震荡市中，出现有突然大幅度上涨的趋势时，RSI 模型经过优化后有较为优秀的上涨增幅作用。在趋势优化后能较好的克服模型本身在市場上涨和下跌过程中带来的部分失真导致信号无法准确的被判断。相对进行个股的预测，RSI 模型更适用于以指数为基准范围的选股，在本文回测的过程中，对指数中证 500 的增强效果优异。

6 风险提示：

本文投资建议仅代表数理模型的计算结果，不代表未来可以重复出现。股市投资需谨慎。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告，并保证报告采用的信息均来自合规渠道，力求清晰、准确地反映作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响。此外，作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

本公司具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数
相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

免责声明

本报告仅供上海证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告版权归本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权，任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的，须注明出处为上海证券有限责任公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

在法律许可的情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值或投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见或推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责，投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，也不应当认为本报告可以取代自己的判断。